

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 8 **Inteligencia de Negocio y Reportes**

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 16/5/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad del Módulo 8. El módulo 8 tiene la mayor densidad de CHECKs inline del sistema (31 constraints en el DDL), por lo que el script de constraints se enfoca en la re-creación de las 6 UQs eliminadas y en constraints complementarios no cubiertos por el DDL. No se incluye ningún VALIDATE CONSTRAINT porque todas las FKs del módulo son activas sin NOT VALID. Verificado contra backup6_1_1.sql.

2. CHECKs Inline ya Existentes en el DDL (31 — no se re-ejecutan)

Nombre	Tabla	Restricción resumida
chk_accion_critica_clave_error_cuando_falla	acciones_critica_log	Si resultado=FALLIDO → clave_error_funcional NOT NULL y no vacía
chk_accion_critica_confirmacion_obligatoria	acciones_critica_log	Si requiere_confirmacion=true → confirmacion NOT NULL
chk_accion_critica_tipo_valido	acciones_critica_log	tipo_accion IN lista de 8 valores permitidos
chk_auditoria_reporte_estado_final_valido	auditorias_reportes	estado_final IN ('GENERADO','FALLIDO','CANCELADO','EXPIRADO') o NULL
chk_auditoria_reporte_filtros_no_vacios	auditorias_reportes	filtros_aplicados IS NOT NULL AND != '{}'
chk_semaforo_* (6 CHECKs)	configuraciones_semaforo	Rangos coherentes, sin solapamiento, umbrales positivos
chk_auditoria_ip_origen_real	consultas_auditoria_externas	ip_origen NOT NULL AND no loopback (127.x / ::1)
chk_dashboard_nombre_notempty	dashboards	trim(nombre) != ''
chk_historial_* (8 CHECKs)	historiales_clinicos	Probabilidad [0,100], nivel_riesgo válido, rango máx 24 meses, tvco [0,100]
chk_kpi_categoria_valida	indicadores_kpi	categoría IN ('PRODUCTIVO','SANITARIO','FINANCIERO','AMBIENTAL','IOT')
chk_kpi_codigo_notempty	indicadores_kpi	trim(codigo) != '' AND length >= 3
chk_reporte_financiero_ruta_notempty	reportes_financieros	trim(ruta_archivo) != ''
chk_reporte_financiero_sha256_formato	reportes_financieros	sha256 ~ '^[a-f0-9]{64}\$' cuando definido
chk_reporte_reg_ruta_cuando_generado	reportes_regulatorios	Si estado=GENERADO → ruta_archivo NOT NULL
chk_reporte_reg_tamano_max_50mb	reportes_regulatorios	0 < tamano_archivo_kb <= 51200 cuando definido
chk_reporte_reg_tipo_ente_valido	reportes_regulatorios	tipo IN ('ICA','UPRA','BANCO_AGRARIO','SIGCON','INTERNO')

Nombre	Tabla	Restricción resumida
chk_snapshot_fecha_calculo_no_futura	snapshots_kpi	fecha_calculo <= now()
chk_widget_* (3 CHECKs)	widgets_dashboard	ancho>0, alto>0, posicion>=0, titulo no vacío

3. Bloque 0 — Precondiciones

Ref.	Aplica antes de	Verificación
P1	uix_indicador_kpi_codigo	Detectar códigos duplicados en indicadores_kpi.
P2	uix_retroalimentacion_historial_usuario	Detectar más de una retroalimentación por (historial, usuario).
P3	uix_preferencia_por_usuario	Detectar más de una preferencia por usuario.
P4	uix_accion_critica_id_operacion	Detectar UUID id_operacion duplicado en acciones_critica_log.

4. Parte 1 — UNIQUE Constraints (4 UQs Re-creadas)

Nombre	RF	Tabla / Columnas / Justificación
uix_accion_critica_id_operacion	RF-106	acciones_critica_log(id_operacion). UUID que identifica cada operación crítica; dos registros con el mismo UUID indicarían un evento duplicado procesado dos veces. En el backup existían dos UQs para esto (uq_accion_critica_id_operacion y uq_id_operacion); se unifica en un solo índice.
uix_indicador_kpi_codigo	RF-103	indicadores_kpi(codigo). El código del KPI es la clave de referencia desde los widgets y snapshots; duplicidad causaría ambigüedad en la fuente de datos.
uix_preferencia_por_usuario	RF-103	preferencias_visualizacion(id_usuario). Una sola preferencia por usuario; múltiples registros generarían comportamiento no determinístico en la carga del dashboard.
uix_retroalimentacion_historial_usuario	RF-105, RF-72	retroalimentacion_feedback(id_historial_clinico, id_usuario). Una sola retroalimentación por par (historial, veterinario). En el backup existían dos UQs para esto; se unifica. Previene doble conteo en el cálculo de tasa de acierto.

5. Parte 2 — CHECK Constraints Directos

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_kpi_unidad_no_vacia	RF-103	unidad_medida no vacía cuando definida. La unidad es necesaria para interpretar el valor del snapshot.
chk_kpi_formula_no_vacia	RF-103	formula no vacía cuando definida. Sin

Nombre	RF	Expresión y justificación
		fórmula el motor no sabe cómo calcular el KPI.
chk_dashboard_tipo_no_vacio	RF-103	trim(tipo) != ". El tipo categoriza el dashboard para el routing de permisos.
chk_widget_tipo_fuente_no_vacios	RF-103	tipo_widget y fuente_datos no vacíos. Sin estos campos el widget no puede renderizarse.
chk_semaforo_al_menos_un_rango	RF-103	umbral_verde_min IS NOT NULL OR umbral_rojo_min IS NOT NULL. Una configuración sin ningún rango definido es inoperable.
chk_preferencia_idioma_no_vacio	RF-103	idioma no vacío cuando definido. Un idioma de cadena vacía causaría errores de internacionalización.
chk_reporte_fin_tipo_no_vacio	RF-103	trim(tipo_reporte) != ".
chk_reporte_fin_formato_no_vacio	RF-103	trim(formato) != ".
chk_reporte_reg_tamano_positivo	RF-103	tamano_archivo_kb > 0 cuando definido. Refuerza el CHECK del DDL que admite 0; un reporte tiene siempre contenido.
chk_historial_riesgo_eventos_coherente	RF-105	nivel_riesgo ALTO → total_eventos_sanitarios >= 0. Un historial de riesgo ALTO debe tener al menos contexto de eventos.
chk_feedback_fecha_no_futura	RF-105	fecha_registro <= NOW(). Una retroalimentación no puede registrarse en el futuro.
chk_accion_clave_error_no_vacia	RF-106	clave_error_funcional no vacía cuando definida. Complementa el CHECK del DDL que exige su presencia.
chk_accion_tipo_no_vacio	RF-106	trim(tipo_accion) != ".
chk_consulta_observaciones_no_vacias	RF-101	observaciones no vacías cuando definidas.
chk_auditoria_reporte_timestamp_no_futuro	RF-103	timestamp_snapshot <= NOW().

6. Parte 3 — CHECK Constraints Diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Nombre	RF	Columna verificada
chk_dashboard_fecha_no_futura	RF-103	dashboards.fecha_creacion <= NOW()
chk_reporte_fin_fecha_no_futura	RF-103	reportes_financieros.fecha_generacion <= NOW()
chk_reporte_reg_fecha_no_futura	RF-103	reportes_regulatorios.fecha_generacion <= NOW()
chk_historial_registro_no_futuro	RF-105	historiales_clinicos.fecha_registro <= NOW()

Nombre	RF	Columna verificada
chk_accion_fecha_no_futura	RF-106	acciones_critica_log.fecha_ejecucion <= NOW()
chk_consulta_fecha_no_futura	RF-101	consultas_auditoria_externas.fecha_consulta <= NOW()
chk_semaforo_vigencia_no_futura	RF-103	configuraciones_semaforo.fecha_vigencia <= CURRENT_DATE
(no re-declarado)	RF-103	snapshots_kpi.fecha_calculo — ya cubierto por chk_snapshot_fecha_calculo_no_futura en el DDL

7. Parte 4 — Índices de Desempeño (13 índices)

Nombre	RF	Descripción y justificación
idx_kpi_critico	RF-103	(es_critico, modulo_origen) WHERE critico=true. Los KPIs críticos se consultan frecuentemente para generar alertas.
idx_snapshot_kpi_semaforo_fecha	RF-103	(id_indicador_kpi, estado_semaforo, fecha_calculo DESC). Recupera el snapshot más reciente de un KPI en un estado de semáforo.
idx_snapshot_alertas_activas	RF-103	(estado_semaforo, fecha_calculo DESC) WHERE ROJO o AMARILLO. Índice parcial para el panel de alertas del dashboard en tiempo real.
idx_semaforo_kpi_activo	RF-103	(id_indicador_kpi) WHERE es_activo=true. Recupera la configuración de semáforo vigente para calcular el color del KPI.
idx_reporte_fin_usuario_periodo	RF-103	(id_usuario, id_periodo_contable, fecha_generacion DESC). Lista los reportes financieros de un usuario para un período.
idx_reporte_reg_estado_tipo	RF-103	(estado, tipo, id_activo_biologico). Filtra reportes regulatorios por ente regulador y activo.
idx_reporte_reg_en_proceso	RF-103	(fecha_generacion DESC) WHERE EN_PROCESO. Monitoreo de reportes en generación background.
idx_historial_activo_riesgo	RF-105	(id_activo_biologico, nivel_riesgo, fecha_registro DESC). Historial predictivo de un activo ordenado por fecha.
idx_historial_riesgo_alto	RF-105	(fecha_registro DESC) WHERE nivel_riesgo='ALTO'. Los historiales ALTO tienen prioridad en la agenda veterinaria.
idx_accion_critica_tipo_resultado	RF-106	(tipo_accion, resultado_operacion, fecha_ejecucion DESC). Análisis de acciones críticas por tipo y resultado.
idx_accion_critica_fallidas	RF-106	(fecha_ejecucion DESC) WHERE resultado=FALLIDO. Monitoreo de errores en acciones críticas.
idx_widget_por_dashboard	RF-103	(id_dashboard, posicion_y, posicion_x). Carga

Nombre	RF	Descripción y justificación
		ordenada de los widgets de un dashboard por posición en la grilla.
idx_consulta_auditoria_fecha	RF-101	(id_auditoria_peticion, fecha_consulta DESC). Trazabilidad de consultas externas sobre una auditoría específica de M7.